유니노믹리뷰 제9권 3호
Uninomic Review, Vol. 9, No. 3 pp. 29-43
pISSN 2635-5833

상수원 이전 타당성과 경제성 분석

정명채* · 맹승규** · 고영대*** · 이희찬****

초록 수도권 주민 약 2,600만 명의 식수원인 팔당호가 상류 지역의 오염원 집중, 기존 법적·행정적 규제의 한계, 그리고 새롭게 대두되는 미량 오염물질 등으로 인해 수질 개선에 구조적 한계를 겪고 있다. 이에 세종연구원에서 처음 제기된 '수도권 상수원 이전' 이론을 바탕으로, 이를 개선한 일련의 비용-편익 분석을 최신 가용 데이터를 활용하여 종합하고 보완하였다. 편익 이전(benefit transfer) 기법을 활용하여 수질 개선의 경제적 가치, 규제 완화에 따른 지가 상승분, 여가 가치, 녹색 물류 기능 가치, 주민 피해 저감액, 준설토 매각 수익, 상수도 공급 서비스 편익 등의 편익 항목과 도수 터널 건설비, 댐 및 취수 시설 보수비, 이전 대상 지역 주민 피해액 등의 비용 항목을 추정하였다. 공공 투자 사업의 수명을 30년으로 설정하여 분석한 결과, 총편익의 현재가치는 약 629조 5천억 원, 총비용의 현재가치는 약 19조 1천억 원으로 추산되었으며, 이에 따른 비용 대비 편익(B/C) 비율은 약 33.0으로 나타났다. 이는 팔당 상수원 이전 사업이 매우 높은 경제적 타당성을 지니고 있음을 시사하며, 이러한 분석 결과를 바탕으로 상수원 이전의 정책적 시사점과 추진 방향을 제시하였다.

* 주저자 겸 교신저자, 세종대학교 에너지자원공학과 교수(jmc65@sejong.ac.kr)
** 세종대학교 건설환경공학과 교수(smaeng@sejong.ac.kr)
*** 세종대학교 호텔관광경영학전공 교수(youngdae.ko@sejong.ac.kr)
**** 세종대학교 명예교수(leeheech@sejong.ac.kr)

Ⅰ. 서론

우리나라는 대규모 댐 건설을 통한 추가적인 수자원 확보가 갈수록 어려워지는 한편, 오염부하의 가속화와 신규 미량오염물질의 등장으로 먹는 물 상수원 관리에 다양한 문제가 중첩되고 있다. 특히 서울・인천・경기 등 수도권 약 2,600만 인구가 의존하고 있는 팔당호는 수질을 1급수 수준으로 개선하기 위한 지속적인 노력에도 불구하고, 상류의 인구 집중과 축산・농경활동에서 비롯된 점오염원 및 비점오염원, 그리고 이를 규제하기 위한 상수원보호구역・특별대책지역・수변구역 등 중첩된 법적・행정적 규제 체계의 한계로 인해 근본적인 수질 개선에 이르지 못하고 있다.

이러한 문제의식은 이미 세종연구원의 「수도권 상수원 이전」(1999) 보고서에서부터 제기된 바 있다. 이 보고서는 팔당호의 수질오염 가속화와 보호구역 지정으로 인한 지역 주민의 재산권 침해 문제를 지적하며, 팔당호 상류의 기존 저수댐을 활용하는 대안적 해법을 제안하였다. 이후 경기개발연구원(2007)의 「팔당상수원 수질 정책의 패러다임 전환」 보고서와 유영성・김용주(2004)의 주민 지원액 추정 연구, 김봉구 외(2001)의 지불의사액 추정 연구 등을 거쳐, 맹승규・이희찬(2016)이 물수지분석과 경제성 분석을 종합한 「경기도 상수원 이전의 미래 전략적 가치」를 발표함으로써 상수원 이전 논의는 더욱 정교한 비용편익분석의 틀을 갖추게 되었다.

정책적 측면에서도 상수원 상류 이전의 타당성은 꾸준히 제기되어 왔다. 김동욱(2020)은 워터저널 기고를 통해 한강 유역과 낙동강 유역은 상류에 풍부하고 깨끗한 수자원을 보유하고 있음에도 중하류의 오염된 하천수를 상수원수로 취수하고 있지만, 금강・영산강・섬진강 유역은 상대적으로 수자원량이 적음에도 상류 호소의 깨끗한 물을 안정적으로 취수하고 있다는 점을 강조하였다. 그는 상수원의 상류 이전이 수질오염사고 및 미량 유해 물질 오염으로부터 자유로워질 뿐 아니라, 고도정수처리의 필요성을 낮추고 하류 지역의 토지 이용 효율을 높여 국토 전체의 이용 효율 제고에도 기여할 수 있다고 주장하였다.

이러한 배경하에서 고영대・맹승규・권현한(2024)은 「한강 상수원 이전 전략」에서 2022년 기준 자료로 편익과 비용을 재추정함과 동시에 TANK 모형과 국가수자원종합정보시스템(WAMIS) 자료를 활용한 물수지분석을 통해 상수원 이전의 수리・수문학적 실현 가능성을 검토하였으며, 이희찬・고영대(2025)는 이를 2023년 기준 자료로 갱신하고 30년 및 60년의 사업 내용연수에 대한 현재가치 분석을 추가함으로써 상수원 이전 사업의 장기적 경제성을 더욱 명료하게 제시하였다.

본 연구는 이상의 선행 연구를 종합적으로 검토・재구성하여, 팔당 상수원 이전 사업의 편익과 비용을 최신 자료를 기준으로 정리하고, 공공투자 사업의 일반적 평가 방법인 비용편익분석(Benefit-Cost Analysis)의 틀 안에서 순현재가치와 편익 비용 비율을 도출함으로써 사업의 경제적

타당성을 종합적으로 평가하는 것을 목적으로 한다. 아울러 분석 결과가 함의하는 정책적 시사점과 향후 추진 과제를 논의함으로써 상수원 이전 정책 결정에 필요한 근거자료를 제공하고자 한다.

이를 위해 본 논문은 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 팔당 상수원 관리지역의 현황과 상수원 상류 이전의 이론적 논거, 그리고 관련 선행 연구의 계보를 검토한다. 3장에서는 편익이전 기법과 현재가치 산정을 중심으로 한 연구 방법을 설명하고, 4장과 5장에서는 각각 편익과 비용 항목별 추정 결과를 제시한다. 6장에서는 30년 및 60년의 사업 내용연수를 기준으로 종합적인 순현재가치와 편익 비용 비율을 도출하며, 7장에서는 분석 결과가 갖는 정책적 함의와 추진 과제를 논의한 뒤, 8장에서 결론을 맺는다.

Ⅱ. 이론적 배경 및 선행 연구

1. 팔당 상수원 관리지역의 현황과 한계

한강의 수질 개선을 위해 1975년에는 팔당상수원보호구역이, 1990년에는 수질보전특별대책지역 및 수변구역이 각각 지정되었다. 상수원 관리지역은 수도법, 환경정책기본법, 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률(한강특별법) 등에 근거하여 상수원보호구역, 특별대책지역Ⅰ·Ⅱ, 수변구역으로 구분하여 규제하고 있다. 이 중 상수원보호구역은 팔당 지역(158.8㎢)과 일반 지역(31.4㎢)을 포함하여 총190.2㎢에 이르며, 수변구역은 6개 시·군에 걸쳐 145.3㎢, 특별대책지역Ⅰ은 1,271.6㎢, 특별대책지역Ⅱ는 824.9㎢에 달한다. 팔당 유역에 포함되는 경기도 7개 시·군 가운데 가평군, 광주시, 양평군, 여주시, 이천시 등 5개 시·군은 유역 전체를 포함하고 있으며, 남양주시와 용인시도 각각 유역 면적의 42.5%, 51.3%를 포함하고 있어, 사실상 경기 동남부 광역권 전체가 규제의 영향권에 놓여 있다.

이와 같은 오랜 기간의 규제와 관리 노력에도 불구하고 인구 집중과 산업화에 따른 난분해성 오염물질의 증가, 그리고 자연적·분산적 비점오염원으로 인한 수질 악화는 지속되고 있다. 특히 경사도 15% 이상의 고랭지 밭은 잦은 객토와 과다한 시비로 인해 일반 밭보다 최대 13배 많은 부유물질을 배출하는 것으로 알려져 있으며(강원도, 2005), 기계영농을 위한 등고선 수직 경운은 영양염류 유출을 가중해 하천 및 호소의 부영양화를 촉진하고 있다. 이러한 구조적 오염원은 하수처리장 확충과 같은 기존 방식만으로는 근본적인 해결이 어려운 특성을 보여, 상수원 자체의 이전을 포함한 더욱 근본적인 정책 대안의 검토가 요구되는 상황이다.

〈표 1〉 팔당 상수원 관리지역 현황

구분	면적(㎢)	관련 근거법
상수원보호구역(팔당・일반지역 포함)	190.2	수도법
수변구역	145.3	한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률
특별대책지역Ⅰ	1,271.6	환경정책기본법
특별대책지역Ⅱ	824.9	환경정책기본법

자료: 경기도 보고서를 토대로 고영대・맹승규・권현한(2024)에서 재정리.

2. 상수원 상류 이전의 논리

김동욱(2020)에 따르면 우리나라의 이용 가능한 수자원량은 연간 약 760억㎥이며, 이 중 한강 유역이 234억㎥, 낙동강 유역이 228억㎥로 4대강 유역 중 가장 풍부한 수자원을 보유하고 있다. 그러나 한강 유역 생활용수 사용량 36억㎥ 가운데 29억㎥가 중하류의 팔당댐 및 잠실 수역에서 취수되고 있어, 정작 깨끗한 상류의 물이 아닌 오염에 취약한 중하류의 물을 상수원수로 사용하고 있는 역설적 상황에 놓여 있다. 반면 소양댐과 충주댐의 생활・공업용수 공급 여력은 팔당호 및 잠실 수역의 현재 취수량을 충분히 충당하고도 10억㎥ 이상의 여유가 있는 것으로 분석된 바 있다.

이러한 논리에 근거하여 상수원을 상류의 청정 호소로 이전할 경우 수질오염사고 및 미량 유해 물질 오염으로부터 자유로워지고 고도정수처리의 필요성이 낮아질 뿐 아니라, 하류 지역에 대한 토지 이용 규제가 완화됨으로써 국토이용 효율이 제고되는 부수적 효과도 기대할 수 있다. 다만 상수원 이전이 실현되지 못하고 있는 근본적인 이유는 기술적 문제라기보다 '내 지역, 내 집 앞의 물은 내 물'이라는 지역 간・주민 간 물에 대한 소유 의식과 이해관계의 대립에 있다는 점도 함께 지적되고 있다.

3. 선행 비용편익분석 연구

팔당 상수원 이전의 경제성을 정량적으로 분석한 연구는 크게 다음과 같은 계보를 형성하고 있다. 먼저 김봉구・조용성・곽재은(2001)은 조건부가치측정법(CVM)을 이용하여 팔당호 수질 개선에 대한 가구당 지불의사액을 추정함으로써 이후 연구의 편익 함수 적용의 토대를 마련하였다. 이후 경기개발연구원(2007)은 「팔당상수원 수질 정책의 패러다임 전환」에서 규제 완화에 따른 토지가치 상승분과 이전에 소요되는 비용(관로 자재비, 관 매설 공사비 등)을 함께 추정하였다. 또한, 유영성・김용주(2004)는 CVM을 적용하여 상수원보호구역・수변구역・특별대책구역 등 규제 구역별 주민 지원액을 추정함으로써 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분 추정의 근거를 제공하였다.

한편, 맹승규・이희찬(2016)은 이상의 선행 연구 결과들을 편익이전기법으로 종합하여 2014년 기준 팔당 상수원 이전의 편익과 비용을 최초로 체계적인 비용편익분석의 틀 안에서 제시하였다. 이후 고영대・맹승규・권현한(2024)은 이를 2022년 기준 자료로 갱신함과 동시에 관광수요에 따른 경제적 파급효과 항목을 추가하고, TANK 모형 기반의 물수지분석을 병행함으로써 경제성과 수리・수문학적 실현 가능성을 함께 검토하였다. 이희찬・고영대(2025)는 2023년 기준 자료로 각 편익・비용 항목을 재추정하고, 준설토 매각 수익 및 물공급 서비스 편익 항목을 새롭게 반영하는 한편, 30년 및 60년의 사업 내용연수를 기준으로 한 현재가치 분석을 시도함으로써 본 연구가 종합하고자 하는 최신의 분석 틀을 완성하였다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 분석 틀: 비용편익분석

공공투자사업의 경제적 타당성을 평가하는 일반적인 기준은 사업 시행에 따른 편익과 비용의 증가분을 각각 측정하여 비교하는 비용편익분석이다. 편익이 비용을 상회할 경우, 해당 사업은 경제성이 있는 것으로 판단하여 타당성을 인정하게 된다. 본 연구는 팔당 상수원 이전 사업을 대상으로, 이전이 이루어지지 않을 경우와 비교하여 발생하는 편익 항목 7가지와 비용 항목 4가지를 각각 추정한 뒤, 이를 공공투자사업의 일반적 내용연수인 30년, 그리고 장기 시나리오로서 60년 동안 발생하는 현금흐름의 현재가치로 환산하여 순현재가치와 편익 비용 비율을 산출한다.

2. 편익이전기법

팔당호 수질 개선 및 규제 완화의 가치와 같이 시장에서 직접 거래되지 않는 비시장재화의 경제적 가치를 추정하기 위하여 편익이전 기법(benefit transfer method)을 채택하였다. 편익이전이란 이미 연구가 완료된 지역의 추정된 가치 결과나 함수를 데이터가 부족한 대상 지역에 적용하는 방법으로(한국환경정책평가연구원, 2006), 지불의사액 등 편익 척도 자체를 직접 옮겨오는 '가치이전'과, 가치를 결정하는 변수들 간의 상관관계를 기술한 함수 자체를 이전하는 '함수이전'으로 구분된다. 본 연구에서는 분석 대상 지역의 특성을 정교하게 반영할 수 있는 함수이전 방식을 중심으로 하되, 메타 회귀분석을 통해 다수의 선행 연구 결과를 통합한 메타 회귀가치이전 기법도 함께 활용하였다.

3. 분석 대상 및 자료

분석 대상 지역은 팔당 상수원 관리지역(상수원보호구역・특별대책지역Ⅰ・Ⅱ・수변구역)과 대안 상수원으로 검토되는 소양강댐・화천댐・충주댐 유역이다. 편익 추정에 필요한 인구・가구 자료는 행정안전부 주민등록 인구 현황을, 지가 자료는 국토교통부 지가동향을, 소득 및 가계지출 자료는 통계청 가계동향 조사를 활용하였다. 비용 추정에 필요한 공사비 단가는 경기개발연구원(2007) 및 경기도(2002)의 실측 자료를 물가상승분을 반영하여 갱신하였다. 이처럼 본 연구는 신규 원자료를 수집하기보다, 기존에 축적된 다수의 선행 연구 성과를 편익이전 기법을 매개로 통합・갱신하는 메타분석적 접근을 취하고 있다는 점에서 방법론적 특징을 지닌다.

4. 화폐가치의 시점 조정

선행 연구들은 조사 시점이 상이하므로, 각 편익・비용 항목은 GDP 디플레이터를 이용하여 2023년 기준 가격으로 환산하였다. 아울러 인구수, 가구수, 산업연관표상의 부문별 승수 등 추정에 사용된 변수들도 행정안전부 주민등록 인구현황, 경기도청 및 경기연구원 자료 등을 활용하여 최신 시점으로 갱신하였다. 30년 및 60년의 장기 현재가치 산정 시에는 물가상승률 2.5%, 사회적 할인율 4%를 적용하였으며, 이는 우리나라 예비타당성조사에서 통상적으로 사용되는 수준을 참고한 것이다.

Ⅳ. 편익 분석

팔당 상수원을 상류의 청정 호소(소양강댐, 화천댐, 충주댐 등)로 이전할 경우 발생하는 편익은 크게 ① 수질 개선의 경제적 가치, ② 팔당 유역 규제 완화에 따른 토지가치 상승분, ③ 팔당호 공간의 휴양 가치, ④ 팔당호 녹색 물류 기능 가치, ⑤ 팔당유역 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분, ⑥ 준설토 매각 수익, ⑦ 물공급 서비스 편익의 일곱 가지로 구분된다. 각 항목의 2023년 기준 추정 결과는 <표 2>와 같다.

1. 수질 개선의 경제적 가치

김봉구 외(2001)의 가구당 월평균 지불의사액 함수(성비, 연령, 거주기간, 소득, 상수도요금, 가구원수를 변수로 함)를 2023년 인구・가구 특성으로 조정한 결과, 가구당 월평균 지불의사액

〈표 2〉 팔당 상수원 이전에 따른 편익 항목별 추정 결과(2023년 기준)

편익 항목	연간/총액	비고
① 수질 개선의 경제적 가치	7,142억 원/년	지불의사액 함수 이전
② 규제 완화에 따른 토지가치 상승분	141조 6,113억 원	1회성(누적)
③ 팔당호 공간의 휴양 가치	7,823억 원/년	메타 회귀 가치이전
④ 녹색 물류 기능 가치	2,732억 원/년	경인아라뱃길 준용
⑤ 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분	7,776억 원/년	CVM 기반 이전
⑥ 준설토 매각 수익	242조 원	1회성
⑦ 물공급 서비스 편익	7.49조 원/년	용도별 단가 적용

자료: 이희찬・고영대(2025); 고영대・맹승규・권현한(2024)을 토대로 저자 재정리.

은 약 5,044원으로 산정되었으며, 이를 전체 가구 수(11,799,053가구)에 연간으로 환산하면 연간 총 지불의사액은 약 7,142억 원에 이른다. 이는 김봉구 외(2001)의 1,290억 원, 경기개발연구원(2007)의 2,850억 원, 맹승규・이희찬(2016)의 3,217억 원과 비교할 때, 소득 수준 및 상수도 요금의 상승을 반영하여 지속적으로 증가하는 추세를 보인다.

2. 팔당 유역 규제 완화에 따른 토지가치 상승분

경기개발연구원(2007)은 상수원 이전에 따른 규제 완화 시 팔당 유역 관리지역의 지가가 인접한 비규제 지역인 용인시 수준의 80%까지 상승할 것으로 가정하고, 2007년 기준 3.3㎡당 88,184원, 총 99조 5,510억 원의 지가 상승을 추정하였다. 이를 국토교통부 지가동향 자료(2008~2023년 전국 평균 42.25% 상승)를 반영하여 2023년 가격으로 환산하면 약 141조 6,113억 원에 달한다. 이는 편익 항목 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목으로, 상수원 이전이 가져올 국토이용 효율성 제고 효과의 크기를 단적으로 보여준다.

3. 팔당호 공간의 휴양 가치

팔당상수원 이전은 팔당호와 그 유역을 국민의 관광・레저 공간으로 전환할 잠재력을 지닌다. 메타회귀 가치이전 기법을 통해 도출한 1인당 1회 방문 시 지불의사액은 약 38,555원으로 산정되었으며, 수도권 인구수(약 2,601만 명)와 1인당 연간 방문 횟수(0.78회)를 적용한 연간 총휴양가치는 약 7,823억 원으로 추정된다.

4. 팔당호 녹색 물류 기능 가치

상수원 이전 이후 팔당호를 활용한 수상 운송으로 물류 방식이 전환될 경우, 육상운송에서

발생하던 에너지 소비, 대기오염, 소음 등의 부정적 외부효과가 감소하는 녹색 물류 기능 가치가 발생한다. 한국수자원공사(2012)의 경인아라뱃길 사례를 준용하여 수도권・비수도권 가구별 편익을 추정한 결과, 연간 총가치는 약 2,732억 원으로 산정되었다.

5. 팔당 유역 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분

유영성・김용주(2004)의 조건부가치측정법에 기반한 규제 구역별(상수원보호구역・수변구역・특별대책구역) 1인당 직접 피해액 추정치에 각 구역의 최신 인구수를 반영한 결과, 상수원보호구역 약 1,883억 원, 수변구역 약 583억 원, 특별대책구역 약 5,310억 원으로 산정되어 연간 총피해 감소분은 약 7,776억 원에 이르는 것으로 나타났다.

6. 준설토 매각 수익

상수원 이전에 따라 팔당호 및 관련 하천을 준설할 경우 발생하는 골재(83%) 및 사토(17%)의 매각 수익은 각각 약 235조 원과 7조 원으로, 총 242조 원에 이르는 것으로 추정된다. 이는 사업 초기에 일시적으로 발생하는 편익으로, 다른 항목과 달리 매년 반복되는 흐름이 아니라는 점에 유의할 필요가 있다.

7. 물공급 서비스 편익

국토교통부의 용도별 용수 사용비율과 한국환경정책평가연구원의 권역별 물공급서비스 단가를 적용하여 생활・공업・농업・유지용수의 물공급 서비스 가치를 산정한 결과, 연간 약 7.49조 원의 편익이 발생하는 것으로 추정되었다.

한편 고영대・맹승규・권현한(2024)은 팔당 유역이 관광・레저 공간으로 전환될 경우 발생하는 산업 연관 효과를 별도로 분석하여, 2019년 산업연관표 기준 연간 생산유발효과 약 4조 3,470억 원, 부가가치유발효과 약 1조 6,799억 원, 고용유발효과 약 23,599명을 추정한 바 있다. 이는 <표 2>의 일곱 개 항목과는 별도로 팔당 유역의 관광산업 발전에 따른 간접적 파급효과로 이해할 수 있다.

V. 비용 분석

팔당 상수원을 소양강댐・춘천댐・충주댐 등 상류의 대안 수원으로 이전하는 데에는 신규 상

수원 조성 비용이 발생한다. 비용 항목은 ① 도수터널 사업비, ② 댐 보수 공사비, ③ 취수원 보수 공사비, ④ 상수원 이전 지역의 주민 피해액의 네 가지로 구분된다(<표 3>).

〈표 3〉 팔당 상수원 이전에 따른 비용 항목별 추정 결과(2023년 기준)

비용항목	금액	비고
① 도수터널 사업비	8조 원	1회성(초기 투자)
② 댐 보수 공사비	656억 원	1회성(초기 투자)
③ 취수원 보수 공사비	4,375억 원	1회성(초기 투자)
④ 이전지역 주민피해액	4,330억 원/년	매년 반복

자료: 이희찬 · 고영대(2025); 고영대 · 맹승규 · 권현한(2024)을 토대로 저자 재정리.

1. 도수터널 사업비

북한강 및 남한강 수계에 각각 도수터널을 매설하는 데 소요되는 사업비는 구간별 연장(58km, 92km)과 단위 사업비(220억 원/km, 290억 원/km)를 반영하여 산정한 결과 약 8조 원으로 추정되었다. 이는 비용 항목 중 가장 큰 비중을 차지한다.

2. 댐 보수 공사비

관로를 기존 댐과 연결하기 위한 부분 보수공사 비용은 댐 개소당 공사비에 물가상승분을 반영하여 산정하였으며, 총 3개소 기준 약 656억 원으로 추정되었다.

3. 취수원 보수 공사비

기존 취수원의 보완과 확장에 필요한 일괄 공사비는 경기도(2002)의 추정치에 물가 상승분을 반영하여 약 4,375억 원으로 추정되었다.

4. 상수원 이전 지역의 주민피해액

상수원 이전 대상 지역(소양강댐 유역면적 2,703㎢, 춘천댐 3,901㎢, 충주댐 6,648㎢)에서는 기존 팔당 유역 규제 완화에 따른 편익 감소분과 유사한 논리로 새로운 형태의 주민 피해가 발생할 수 있다. 팔당 유역 규제 완화에 따른 주민 피해 감소분(연간 7,776억 원)을 팔당댐 유역 면적(23,800㎢) 대비 이전 대상 3개 댐 유역면적 비율로 환산한 결과, 연간 약 4,330억 원의 주민 피해액이 발생하는 것으로 추정되었다.

Ⅵ. 종합 결과: 순현재가치 및 편익 비용 비율

위에서 산정한 편익・비용 항목 가운데 매년 반복적으로 발생하는 흐름(수질 개선 가치, 휴양 가치, 녹색 물류 기능 가치, 주민 피해 감소・발생분, 물공급 서비스 편익)은 공공투자 사업의 일반적 내용연수인 30년, 그리고 장기 전망을 위한 60년 동안 연 4%의 사회적 할인율과 연 2.5%의 물가상승률을 적용하여 현재가치로 환산하였다. 반면 토지가치 상승분, 준설토 매각 수익, 도수터널・댐・취수원 관련 공사비와 같은 1회성 항목은 발생 시점의 가치를 그대로 반영하였다(<표 4>).

〈표 4〉 사업 내용연수별 총편익・총비용의 현재가치

구분	30년 현재가치	60년 현재가치
총 편익	629.5조 원	788.5조 원
총 비용	19.1조 원	26.0조 원
순현재가치(NPV)	약 610.4조 원	약 762.5조 원
편익비용비율(B/C)	약 33.0	약 30.3

자료: 이희찬・고영대(2025)의 현재가치 분석 결과를 저자 재정리.

분석 결과 30년 및 60년의 두 시나리오 모두에서 편익 비용 비율이 30을 상회하는 매우 높은 수준으로 나타났다. 이는 일반적인 공공투자 사업에서 편익 비용 비율이 1을 넘으면 경제적 타당성이 인정된다는 통상적 기준에 비추어 볼 때 대단히 이례적으로 높은 수치이다. 다만 이러한 결과는 팔당 유역 규제 완화에 따른 토지가치 상승분(약 141.6조 원)과 준설토 매각 수익(최대 242조 원)이라는 두 개의 대규모 1회성 항목이 전체 편익의 상당 부분을 차지하고 있다는 점에서 해석에 유의할 필요가 있다. 두 항목을 제외하더라도 연간 반복적으로 발생하는 편익(수질 개선, 휴양, 녹색 물류, 주민 피해 감소, 물공급 서비스)의 합계는 연간 약 10.0조 원 수준으로, 연간 비용(주민 피해액 약 4,330억 원 및 초기 투자비의 상각분)을 여전히 크게 상회하는 것으로 나타나, 1회성 항목의 불확실성을 감안해도 사업의 경제적 타당성 자체는 견고한 것으로 판단된다.

Ⅶ. 정책적 함의 및 추진 과제

1. 규제 완화 효과의 지역적 확장 가능성

팔당 유역과 유사한 상수원 규제 지역인 원주・횡성 지역을 대상으로 한 '안정적 용수 공급

및 상생협력을 통한 원주・횡성 발전 방안 연구'에서는, 원주시 상수원보호구역(7.57㎢) 해제 시 발생하는 경제적 이익을 약 2,888억 원으로 추정한 바 있다. 이를 팔당 유역 상수원보호구역 전체(158.82㎢)에 유추 적용하고, 규제 구역별(상수원보호구역・특별대책지역・수변구역) 주민 1인당 지원액 비율(1,903:145:439)을 반영하여 전체 규제 면적(2,510.6㎢)에 대한 경제적 이익을 추정하면 연간 약 14조 3,676억 원에 이르는 것으로 나타났다. 이는 본 연구의 편익 추정치와는 별도의 접근법에 기반한 것이지만, 상수원 규제 완화가 갖는 경제적 파급력이 매우 크다는 점을 재확인시켜 준다는 점에서 정책적 함의가 있다.

2. 수리・수문학적 실현 가능성

고영대・맹승규・권현한(2024)의 물수지분석에 따르면, 현재의 팔당호 취수 방식은 1967~2006년의 40년간 8회의 물 부족이 발생하였고 최대 물 부족량은 연간 약 5,200만㎥ 수준이었다. 소양강댐・춘천댐・충주댐으로 상수원을 이전하는 6가지 대안 가운데, 3개 댐의 유효저수용량 비율(각각 45%, 12%, 43%)로 물 공급량을 배분하는 대안6이 현재의 팔당호 취수 방식과 가장 유사한 물 부족 발생 패턴(연평균 물 부족량 약 590만㎥, 10/40년)을 나타내어, 경제성뿐 아니라 안정적인 용수 공급의 측면에서도 실현 가능성이 확인되었다. 이는 상수원 이전이 단순한 경제적 타당성을 넘어 기술적・수문학적으로도 뒷받침될 수 있음을 시사한다.

물수지분석에서 검토된 6가지 이전 대안의 구체적인 내용은 <표 5>와 같다. 북한강수계(소양강댐・춘천댐)를 우선 활용하고, 부족분을 남한강수계(충주댐)로 보완하는 방식의 대안들이 검토되었으며, 이 중 3개 댐의 유효저수용량 비율을 기준으로 물 공급량을 배분하는 대안6(소양강댐 45%, 춘천댐 12%, 충주댐 43%)이 현재 팔당호 취수 방식과 가장 근접한 물 부족 발생 양상을 보여, 기술적으로 가장 현실성 있는 대안으로 평가되었다.

〈표 5〉 팔당 상수원 이전 대안별 개요 및 물수지분석 결과

대안	개요	연평균 물 부족량(㎥/년)
현재	팔당호 상수원 유지	약 298만
대안1	소양강댐 단독 이전	약 2억 5,609만
대안2	춘천댐 단독 이전	약 2억 5,244만
대안3	소양강댐・춘천댐(50:50)	약 5,757만
대안4	소양강댐・춘천댐(저수용량 비율)	약 8,802만
대안5	소양강댐・춘천댐・충주댐(1/3씩)	약 1,125만
대안6	소양강댐・춘천댐・충주댐(저수용량 비율)	약 591만

자료: 고영대・맹승규・권현한(2024)의 TANK 모형 기반 물수지분석 결과를 저자 재정리.

3. 추진상의 과제

다만 상수원 이전의 실현을 위해서는 다음과 같은 과제들이 함께 해결되어야 한다. 첫째, 김동욱(2020)이 지적한 바와 같이 상수원 이전이 지연되어 온 근본적 원인은 기술적 문제가 아니라 지역 간・주민 간 물에 대한 소유 의식과 이해관계의 대립에 있다. 따라서 이전 대상 지역(소양강댐・화천댐・충주댐 유역) 주민에 대한 합리적 보상 및 지원 방안과 더불어, 팔당 유역 기존 규제 지역 주민에 대한 규제 완화 편익의 공정한 배분 방안이 함께 설계되어야 한다. 둘째, 서울시 등 현재 팔당호 및 잠실 수역에서 저렴하게 취수하고 있는 지자체로서는 상류 댐 취수로 전환 시 원수 가격 상승(연간 약 3천억 원 이상으로 추정)이라는 직접적 비용 부담이 발생할 수 있으므로, 이를 상쇄할 수 있는 재원 조달 방안(예: 물이용부담금 제도의 재설계, 토지가치 상승분의 일부 환수 등)에 대한 검토가 필요하다. 셋째, 준설토 매각 수익과 토지가치 상승분과 같은 대규모 1회성 편익은 실제 개발 시장 상황, 환경영향평가, 지역 사회의 수용성 등에 따라 실현 정도가 달라질 수 있으므로, 향후 연구에서는 이러한 불확실성을 반영한 민감도 분석 및 시나리오별 검토가 보완될 필요가 있다. 넷째, 정부・지방자치단체・민간기업・지역주민 등 다양한 이해관계자의 참여와 국민적 합의를 끌어내기 위한 거버넌스 체계의 구축이 사업 추진의 성패를 좌우하는 핵심 요소가 될 것이다.

4. 연구의 한계

본 연구는 몇 가지 방법론적 한계를 지닌다. 첫째, 편익이전기법은 원 연구가 수행된 지역과 이전 대상 지역 간의 이질성으로 인한 이전 오차(transfer error)를 완전히 배제할 수 없다. 둘째, 토지가치 상승분 및 준설토 매각수익과 같은 대규모 1회성 항목은 실제 개발 시나리오, 부동산 시장 상황, 환경성 검토 결과 등에 따라 실현 가능한 규모가 크게 달라질 수 있어, 본 연구의 추정치는 상한에 가까운 낙관적 시나리오로 해석될 필요가 있다. 셋째, 상수원 이전에 따른 생태계 영향, 수몰지역 발생 여부, 이전 대상 댐 유역의 추가적인 환경비용 등 화폐가치로 환산하기 어려운 비시장적 요소들은 본 분석에 온전히 반영되지 못하였다. 향후 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위하여 몬테카를로 시뮬레이션 등을 활용한 확률론적 민감도 분석과 함께, 환경영향평가 결과를 반영한 비용 항목의 세분화가 이루어질 필요가 있다.

Ⅷ. 결론

본 연구는 팔당 상수원 이전 사업의 경제적 타당성을 검토하기 위하여 선행 연구의 편익・비용 추정 결과를 2023년 기준으로 종합・재정리하고, 30년 및 60년의 사업 내용연수를 기준으로 현재가치 분석을 수행하였다. 분석 결과 총편익의 현재가치는 30년 기준 약 629.5조 원, 60년 기준 약 788.5조 원으로 산정되었으며, 이는 총비용의 현재가치(각각 약 19.1조 원, 26.0조 원)를 크게 웃돌아 편익 비용 비율이 30을 웃도는 것으로 나타났다. 규제 완화에 따른 토지가치 상승분과 준설토 매각 수익 등 대규모 일회성 항목의 불확실성을 고려해도, 매년 반복적으로 발생하는 편익만으로도 비용을 웃도는 것으로 사업의 경제적 타당성은 비교적 견고한 것으로 판단된다.

팔당호의 수질 개선을 위한 지속적인 재정 투입에도 불구하고 근본적인 해결에 이르지 못하고 있는 현실을 감안하면 상수원의 상류 이전은 수질・수량 측면의 안정성을 높이는 동시에 팔당 유역의 토지 이용 규제를 완화함으로써 지역경제 활성화와 국토이용 효율성 제고에도 기여할 수 있는 정책 대안으로 평가된다. 다만 이러한 경제적 타당성이 실제 정책으로 구현되기 위해서는 이전 대상 지역 주민에 대한 보상과 취수 지자체의 비용 부담 문제, 그리고 무엇보다 물을 둘러싼 지역 간 이해관계의 조정이라는 사회적・정치적 과제가 함께 해결되어야 할 것이다. 향후 연구에서는 편익・비용 추정치에 대한 민감도 분석, 이전 대상 지역별 세부 환경영향평가, 그리고 단계적 추진 로드맵에 대한 구체적인 검토가 이루어질 필요가 있다.

참고문헌

강원도(2005). 고랭지 밭 흙탕물 저감 중장기 프로젝트.

경기개발연구원(2007). 팔당상수원 수질정책의 패러다임 전환.

경기도청(2023). 팔당호를 소개합니다.

경기연구원(2022). 팔당상수원 수질보전을 위한 입지기준 개선방안.

고영대・맹승규・권현한(2024). 한강 상수원 이전 전략. Uninomic Review, 7(2).

김경원・배기형(2024). 국토개조전략 경제성 분석. Uninomic Review, 7(2).

김동욱(2020.8.4.). "상수원 상류이전, 지속가능 개발 측면서 추진 타당". 워터저널.

김봉구・조용성・곽재은(2001). 팔당호 수질개선에 대한 소비자 지불의사액 추정. 자원・환경경제연구, 10(3), 433-459.

맹승규・이희찬(2016). 경기도 상수원 이전의 미래 전략적 가치. Global Affairs, 15(1), 107-141.

세종연구원(1999). 수도권 상수원 이전.
유영성・김용주(2004). 팔당 상수원 수질보호를 위한 규제에 따른 합리적 주민지원액의 추정. 경제학 연구, 52(2), 91-114.
이희찬・고영대(2025). 팔당 상수원 이전 경제성 평가. 세종대학교.
통계청(2023). 2022년 4분기 및 연간(지출) 가계동향조사 결과 보도자료.
한국수자원공사(2012). 경인아라뱃길 경제적 파급효과.
한국환경정책평가연구원(2006). 편익이전 기법을 이용한 자연환경 가치추정: 휴양가치를 중심으로.
행정안전부(2023). 주민등록인구현황.

Feasibility and Economic Analysis of Water Source Relocation

Jung, Myung Chae*, Maeng, Sung Kyu**, Ko, Young Dae***, Lee, Hee-Chan****

Abstract This study has focused on the recognition that the Paldang Lake, the water source serving approximately 26 million residents of the Seoul metropolitan area, faces structural limits to water quality improvement due to concentrated pollution sources upstream, the limitations of existing legal and administrative regulations, and emerging trace pollutants. Building on the theory of upstream water source relocation, first raised in the Sejong Institute's report "Relocation of the Metropolitan Water Source" (1999) that this study synthesizes and updates a series of cost-benefit analyses conducted by Maeng and Lee (2016), Ko et al. (2024), and Lee and Ko (2025), based on the most recent available data. Using the benefit transfer method, the study estimated benefit items including the economic value of water quality improvement, the increase in land value resulting from regulatory relaxation, recreational value, green logistics function value, reduction in resident damages, dredged soil sale revenue, and water supply service benefits as well as cost items, including the water conveyance tunnel project cost, dam and intake facility repair costs, and resident damages in the relocation area. Based on a 30-year public investment lifespan, the present value of total benefits was estimated at approximately KRW 629.5 trillion, and the present value of total costs at approximately KRW 19.1 trillion, yielding a benefit-cost (B/C) ratio of approximately 33.0. This suggests that the Paldang water source relocation project possesses very high economic feasibility. Based on these findings, this study discusses the policy implications and implementation challenges of water source relocation.

* Professor, Department of Energy Resources and Geosystems Engineering, Sejong University
** Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Sejong University
*** Professor, Department of Hotel and Tourism Management, Sejong University
**** Professor Emeritus, Sejong University